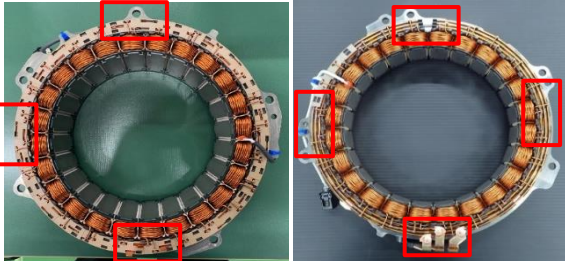
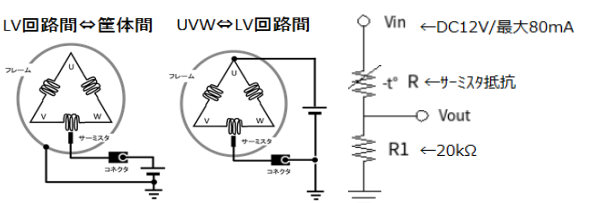


姫電生産技術資料		作成	'22/2 生技6 早川		改定	A '22/5 生技6 早川																																																																												
		検認	'22/2 中村 西田 片山 富田		定	'22/5 中村 西田 片山 富田																																																																												
A	タイトル	xEVモータ MCステータ試験ライン マニュアル外観検査工程立上																																																																																
B		○対象工程・工程：xEVモータ MCステータ試験ライン マニュアル外観検査工程 ○背景・目的：本工程の設備立上検証を実施し、生産寄与可否を判断する。 ○検証内容：表2の通り ○結論：表2の良否判定基準を満足する。 本検証結果より、生産寄与可能と判断する。品管部門に本報を提示し、量産適用可否を最終判断頂く。 改定A：2022/5 MHEV立上のデータを追記																																																																																
目的		xEVモータ MC ステータ試験ライン マニュアル外観検査工程立上検証																																																																																
内容 (方法)	1. 使用設備		使用設備：ST.4 マニュアル外観検査工程 測定機詳細は表1																																																																															
	2. 使用ワーク		ステータASSY：D01HA001 (PHEV), D01HA003 (MHEV)																																																																															
	3. 検証項目・内容・良否判定基準・判定		表1 測定機一覧 <table border="1"> <tr> <th>機器</th> <th>型式</th> <th>メーカー</th> </tr> <tr> <td>絶縁抵抗計</td> <td>TOS9301</td> <td>菊水</td> </tr> <tr> <td>電圧計</td> <td>K3HB-XVD</td> <td>オムロン</td> </tr> <tr> <td>センサヘッド*</td> <td>IX-150</td> <td>キーエンス</td> </tr> <tr> <td>センサアンプ 親機</td> <td>IX-H2000</td> <td>キーエンス</td> </tr> <tr> <td>センサアンプ 子機</td> <td>IX-H2500</td> <td>キーエンス</td> </tr> <tr> <td>IX用コントロールケーブル</td> <td>IX-GP50</td> <td>キーエンス</td> </tr> </table>							機器	型式	メーカー	絶縁抵抗計	TOS9301	菊水	電圧計	K3HB-XVD	オムロン	センサヘッド*	IX-150	キーエンス	センサアンプ 親機	IX-H2000	キーエンス	センサアンプ 子機	IX-H2500	キーエンス	IX用コントロールケーブル	IX-GP50	キーエンス																																																				
	機器	型式	メーカー																																																																															
絶縁抵抗計	TOS9301	菊水																																																																																
電圧計	K3HB-XVD	オムロン																																																																																
センサヘッド*	IX-150	キーエンス																																																																																
センサアンプ 親機	IX-H2000	キーエンス																																																																																
センサアンプ 子機	IX-H2500	キーエンス																																																																																
IX用コントロールケーブル	IX-GP50	キーエンス																																																																																
表2 検証項目・内容・判定基準・結果		表2 検証項目・内容・判定基準・結果 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">検証項目</th> <th rowspan="2">検証内容</th> <th rowspan="2">試験条件</th> <th colspan="2">図面規格</th> <th rowspan="2">良否判定基準</th> <th rowspan="2">判定</th> <th colspan="2">資料</th> </tr> <tr> <th>PHEV</th> <th>MHEV</th> <th>PHEV</th> <th>MHEV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>マニュアル外観</td> <td>設備が700通り動作するか</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>700通りの動作かどうか 溶接状態に問題がないか (GEN1の判定基準を流用)</td> <td>合格</td> <td>P2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>パースパ-高さ測定</td> <td>①GRR検証 ②直線性検証 ③設備管理値の設定 ④ミスマッチの設備管理値の設定</td> <td>-</td> <td>端末線部：18mm以下 ターミナル部：25.3mm以下</td> <td>端末線部：17.1mm以下 ターミナル部：25.3mm以下</td> <td>①GRR検証 ②直線性検証 ③繰り返しばらつきから決める ④繰り返しばらつきから決める</td> <td>合格</td> <td>①P5, 6 ②P7, 8 ③P3 ④P4</td> <td>①P13, 14 ②P15, 16 ③P11 ④P4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>絶縁抵抗 (LV回路間-筐体間)</td> <td>OK/短絡品を使用し 絶縁試験を実施</td> <td>印加電圧：500V 印加時間：1sec</td> <td>抵抗値 60100Ω以上</td> <td>抵抗値 100MΩ以上</td> <td>OK品/短絡品の 結果が正しいこと</td> <td>合格</td> <td>P9</td> <td>P12</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>絶縁抵抗 (UVW-LV回路間)</td> <td>OK/短絡品を使用し 絶縁試験を実施</td> <td>印加電圧：500V 印加時間：1sec</td> <td>抵抗値 60100Ω以上</td> <td>抵抗値 100MΩ以上</td> <td>OK品/短絡品の 結果が正しいこと</td> <td>合格</td> <td>P9</td> <td>P12</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>サミスタ電圧/ 断線チェック</td> <td>OK/サミスタ断線模擬ワークを 使用しサミスタ電圧/ 断線チェックを実施</td> <td>印加電圧：12V</td> <td>未定</td> <td>未定</td> <td>OK品/短絡品の 結果が正しいこと ・設備管理値の決定</td> <td>合格</td> <td>P9</td> <td>P12</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>パラメータ一覧</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>P10</td> <td>P10</td> </tr> </tbody> </table>							No.	検証項目	検証内容	試験条件	図面規格		良否判定基準	判定	資料		PHEV	MHEV	PHEV	MHEV	1	マニュアル外観	設備が700通り動作するか	-	-	-	700通りの動作かどうか 溶接状態に問題がないか (GEN1の判定基準を流用)	合格	P2	-	2	パースパ-高さ測定	①GRR検証 ②直線性検証 ③設備管理値の設定 ④ミスマッチの設備管理値の設定	-	端末線部：18mm以下 ターミナル部：25.3mm以下	端末線部：17.1mm以下 ターミナル部：25.3mm以下	①GRR検証 ②直線性検証 ③繰り返しばらつきから決める ④繰り返しばらつきから決める	合格	①P5, 6 ②P7, 8 ③P3 ④P4	①P13, 14 ②P15, 16 ③P11 ④P4	3	絶縁抵抗 (LV回路間-筐体間)	OK/短絡品を使用し 絶縁試験を実施	印加電圧：500V 印加時間：1sec	抵抗値 60100Ω以上	抵抗値 100MΩ以上	OK品/短絡品の 結果が正しいこと	合格	P9	P12	4	絶縁抵抗 (UVW-LV回路間)	OK/短絡品を使用し 絶縁試験を実施	印加電圧：500V 印加時間：1sec	抵抗値 60100Ω以上	抵抗値 100MΩ以上	OK品/短絡品の 結果が正しいこと	合格	P9	P12	5	サミスタ電圧/ 断線チェック	OK/サミスタ断線模擬ワークを 使用しサミスタ電圧/ 断線チェックを実施	印加電圧：12V	未定	未定	OK品/短絡品の 結果が正しいこと ・設備管理値の決定	合格	P9	P12	6	パラメータ一覧	-	-	-	-	-	-	P10	P10
No.	検証項目	検証内容	試験条件	図面規格		良否判定基準	判定	資料																																																																										
				PHEV	MHEV			PHEV	MHEV																																																																									
1	マニュアル外観	設備が700通り動作するか	-	-	-	700通りの動作かどうか 溶接状態に問題がないか (GEN1の判定基準を流用)	合格	P2	-																																																																									
2	パースパ-高さ測定	①GRR検証 ②直線性検証 ③設備管理値の設定 ④ミスマッチの設備管理値の設定	-	端末線部：18mm以下 ターミナル部：25.3mm以下	端末線部：17.1mm以下 ターミナル部：25.3mm以下	①GRR検証 ②直線性検証 ③繰り返しばらつきから決める ④繰り返しばらつきから決める	合格	①P5, 6 ②P7, 8 ③P3 ④P4	①P13, 14 ②P15, 16 ③P11 ④P4																																																																									
3	絶縁抵抗 (LV回路間-筐体間)	OK/短絡品を使用し 絶縁試験を実施	印加電圧：500V 印加時間：1sec	抵抗値 60100Ω以上	抵抗値 100MΩ以上	OK品/短絡品の 結果が正しいこと	合格	P9	P12																																																																									
4	絶縁抵抗 (UVW-LV回路間)	OK/短絡品を使用し 絶縁試験を実施	印加電圧：500V 印加時間：1sec	抵抗値 60100Ω以上	抵抗値 100MΩ以上	OK品/短絡品の 結果が正しいこと	合格	P9	P12																																																																									
5	サミスタ電圧/ 断線チェック	OK/サミスタ断線模擬ワークを 使用しサミスタ電圧/ 断線チェックを実施	印加電圧：12V	未定	未定	OK品/短絡品の 結果が正しいこと ・設備管理値の決定	合格	P9	P12																																																																									
6	パラメータ一覧	-	-	-	-	-	-	P10	P10																																																																									
結果		・パースパ-高さ測定箇所 PHEV MHEV  ・絶縁抵抗測定回 LV回路間⇄筐体間 UVW⇄LV回路間 																																																																																
結論		本検証結果より、生産寄与可能と判断する。品管部門に本報を提示し、量産適用可否を最終判断頂く。 <table border="1"> <tr> <td>課</td> <td>EM工(生技6)</td> <td>係</td> <td>EM74</td> <td>枚数</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>製品名</td> <td colspan="2">EVE-タ</td> <td>設備名</td> <td colspan="2">ステータ試験ライン</td> </tr> <tr> <td>タイプ</td> <td colspan="2">集中巻</td> <td>ユニット名</td> <td colspan="2">マニュアル外観検査</td> </tr> <tr> <td>部品名</td> <td colspan="2">ステータAssy</td> <td>その他</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>工法1</td> <td colspan="2">計測試験</td> <td>工法2</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								課	EM工(生技6)	係	EM74	枚数	16	製品名	EVE-タ		設備名	ステータ試験ライン		タイプ	集中巻		ユニット名	マニュアル外観検査		部品名	ステータAssy		その他			工法1	計測試験		工法2																																													
課	EM工(生技6)	係	EM74	枚数	16																																																																													
製品名	EVE-タ		設備名	ステータ試験ライン																																																																														
タイプ	集中巻		ユニット名	マニュアル外観検査																																																																														
部品名	ステータAssy		その他																																																																															
工法1	計測試験		工法2																																																																															

xEV用 MCステータ試験ライン マニュアル外観検査工程立上検証

1. 目的
MCステータ試験ライン マニュアル外観検査工程立上検証についてまとめる。

2. 検証項目と結果

MHEV追記

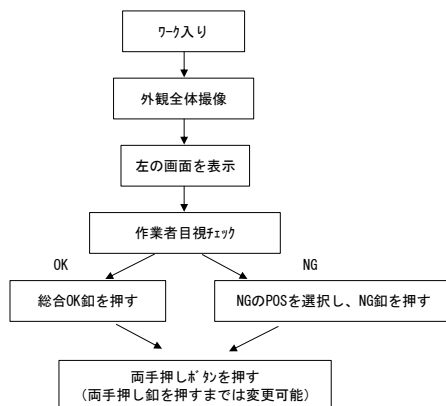
No.	検証項目	検証内容	試験条件	図面規格		良否判定基準	判定	資料	
				PHEV	MHEV			PHEV	MHEV
1	マニュアル外観	設備がフロー通り動作するか	-	-	-	フロー通りの動作かどうか 溶接状態に問題がないか (GEN1の判定基準を流用)	合格	P2	-
2	ハズレ 高さ測定	①GRR検証 ②直線性検証 ③設備管理値の設定 ④リワークの設備管理値の設定	-	端末線部: 18mm以下 タミナ部: 25.3mm以下	端末線部: 17.1mm以下 タミナ部: 25.3mm以下	①GRR検証 ②直線性検証 ③繰り返しばらつきから決める ④繰り返しばらつきから決める	合格	①P5.6 ②P7.8 ③P3 ④P4	①P13.14 ②P15.16 ③P11 ④P4
3	絶縁抵抗 (LV回路間-筐体間)	OK/短絡品を使用し 絶縁試験を実施	印加電圧: 500V 印加時間: 1sec	抵抗値 50100MΩ以上	抵抗値 100MΩ以上	OK品/短絡品の 結果が正しいこと	合格	P9	P12
4	絶縁抵抗 (UVW-LV回路間)	OK/短絡品を使用し 絶縁試験を実施	印加電圧: 500V 印加時間: 1sec	抵抗値 50100MΩ以上	抵抗値 100MΩ以上	OK品/短絡品の 結果が正しいこと	合格	P9	P12
5	タミナ電圧/ 断線リワーク	OK/タミナ断線模擬ワークを 使用しタミナ電圧/ 断線リワークを実施	印加電圧: 12V	未定	未定	・OK品/短絡品の 結果が正しいこと ・設備管理値の決定	合格	P9	P12

3. 結論
各検証項目に対して問題ないことを確認したため、生産寄与可能と判断する。

4. 結果詳細

(1) マニュアル外観
設備のフロー通り動作する。前工程の溶接後でもかろうにて外観検査をするが、本工程のマニュアル外観検査の結果が優先される。

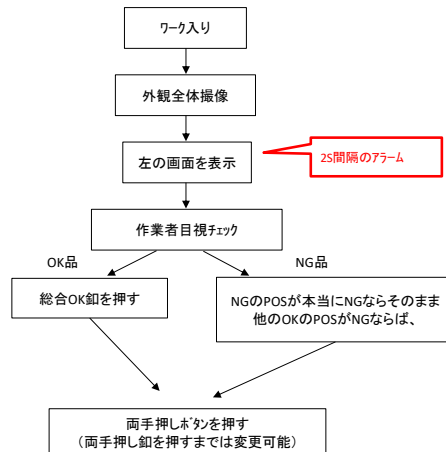
・AOIがOKの場合
GOT画面



・AOIがNGの場合
GOT画面

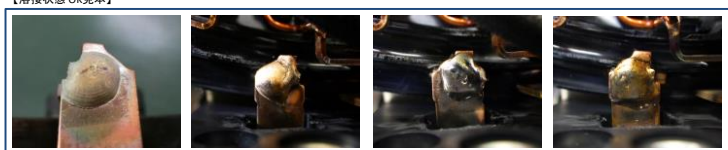


AOIでのNG箇所が赤く点灯
マニュアル外観でOKならば、総合OKを一度押して
OKに書き換える



・外観検査基準
MC向けの判定基準がないため、同様のカメラ/付付けしているGEN1のものを流用する。

【溶接状態 OK見本】



【溶接状態 NG見本】



(2) バスバー-高さ検査

①GRR検証

使用するカム内蔵レーザ-変位センサを2台のGRR検証結果をP4, 5に添付する。GRR=0. 85% 0. 06%で合格となることを確認した。（GRR≦10%で合格）

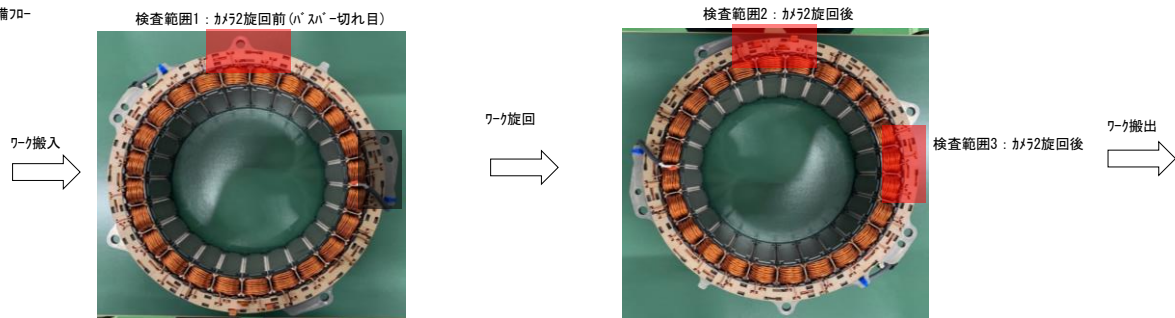
②直線性検証

使用するカム内蔵レーザ-変位センサを2台の直線性検証結果をP6, 7に添付する。直線性が認められることを確認した。

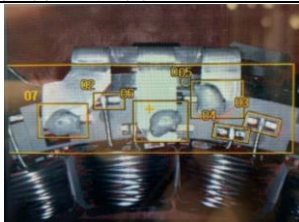
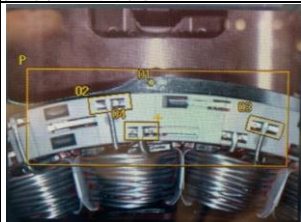
③設備管理値の設定

キ-エンス製カム内蔵レーザ-変位センサを2台使用し、バスバー-の高さ（端末線抵抗ろう付け部とターミナルTig溶接部）を検査する。

・設備フロー



・検査画面

検査画面	検査範囲1：カム2旋回前	検査範囲2：カム2旋回後	検査範囲3：カム3旋回後																																					
	 フレーム（※イン1）を基準とし、各ウィンドウの中で最も高い点を測定して出力する。 <table><tr><th>ポイント</th><th>測定箇所</th></tr><tr><td>1</td><td>フレーム（基準）</td></tr><tr><td>2</td><td>端末線U相</td></tr><tr><td>3</td><td>端末線V相</td></tr><tr><td>4</td><td>端末線W相</td></tr><tr><td>6</td><td>端末線W相</td></tr></table>	ポイント	測定箇所	1	フレーム（基準）	2	端末線U相	3	端末線V相	4	端末線W相	6	端末線W相	 <table><tr><th>ポイント</th><th>測定箇所</th></tr><tr><td>1</td><td>フレーム（基準）</td></tr><tr><td>2</td><td>端末線U相</td></tr><tr><td>3</td><td>端末線W相</td></tr><tr><td>4</td><td>端末線V相</td></tr><tr><td>5</td><td>ターミナルU相</td></tr><tr><td>6</td><td>ターミナルV相</td></tr><tr><td>7</td><td>ターミナルW相</td></tr></table> ※※イン1は5の文字の下に隠れている。	ポイント	測定箇所	1	フレーム（基準）	2	端末線U相	3	端末線W相	4	端末線V相	5	ターミナルU相	6	ターミナルV相	7	ターミナルW相	 <table><tr><th>ポイント</th><th>測定箇所</th></tr><tr><td>1</td><td>フレーム（基準）</td></tr><tr><td>2</td><td>端末線U相</td></tr><tr><td>3</td><td>端末線W相</td></tr><tr><td>4</td><td>端末線V相</td></tr></table>	ポイント	測定箇所	1	フレーム（基準）	2	端末線U相	3	端末線W相	4
ポイント	測定箇所																																							
1	フレーム（基準）																																							
2	端末線U相																																							
3	端末線V相																																							
4	端末線W相																																							
6	端末線W相																																							
ポイント	測定箇所																																							
1	フレーム（基準）																																							
2	端末線U相																																							
3	端末線W相																																							
4	端末線V相																																							
5	ターミナルU相																																							
6	ターミナルV相																																							
7	ターミナルW相																																							
ポイント	測定箇所																																							
1	フレーム（基準）																																							
2	端末線U相																																							
3	端末線W相																																							
4	端末線V相																																							
ターミナルカパー組付け前のワーク	 検査範囲1でバスバーの切れ目の両端を検査している。																																							

・測定結果

バスバー-挿入、ろう付けのOK品を繰り返し測定し、ばらつきを確認した。
全測定点で、親値との最大誤差は0. 11mm、6σの最大は0. 66mmなので、各図面値より、（親値との最大誤差+6σの最大値）分を狭めた高さを設備管理値とする。

	図面値	最大誤差	最大6σ	設備管理値
端末線抵抗ろう付け部	18	0. 13	0. 66	17. 21
ターミナルTig溶接部	25. 3	0. 13	0. 66	24. 51

検査範囲 ポイント	1				2				3				
	2	4	6	8	2	3	4	5	6	7	2	3	4
親値	15.21	14.71	15.07	14.83	14.79	14.63	22.73	22.63	22.67	15.06	15.04	14.67	
1	15.14	14.68	15.04	14.70	14.84	14.62	22.74	22.50	22.62	15.06	15.04	14.68	
2	15.14	14.70	15.04	14.70	14.84	14.60	22.74	22.58	22.62	15.08	15.04	14.66	
3	15.16	14.68	15.04	14.68	14.84	14.60	22.80	22.58	22.62	15.06	15.02	14.66	
4	15.14	14.16	15.04	14.68	14.84	14.60	22.74	22.60	22.62	15.08	15.04	14.66	
5	15.14	14.70	15.04	14.70	14.86	14.60	22.74	22.58	22.62	15.06	15.00	14.66	
6	15.16	14.68	15.04	14.70	14.86	14.62	22.74	22.58	22.62	15.06	15.02	14.68	
7	15.16	14.68	15.06	14.70	14.84	14.62	22.74	22.58	22.62	15.08	15.00	14.66	
8	15.14	14.68	15.06	14.68	14.86	14.62	22.74	22.58	22.62	15.06	15.02	14.68	
9	15.16	14.68	15.06	14.68	14.86	14.62	22.80	22.58	22.62	15.08	15.00	14.66	
10	15.14	14.68	15.06	14.70	14.86	14.60	22.76	22.58	22.62	15.04	15.02	14.66	
11	15.14	14.66	15.04	14.66	14.84	14.60	22.76	22.58	22.62	15.04	15.02	14.66	
12	15.14	14.68	15.04	14.72	14.84	14.60	22.74	22.58	22.62	15.06	15.02	14.68	
13	15.16	14.66	15.04	14.84	14.84	14.62	22.74	22.58	22.62	15.08	15.02	14.68	
14	15.14	14.66	15.06	14.66	14.86	14.62	22.78	22.58	22.62	15.08	15.02	14.68	
15	15.16	14.70	15.06	14.66	14.86	14.62	22.74	22.58	22.62	15.06	15.02	14.66	
16	15.16	14.70	15.06	14.70	14.86	14.62	22.74	22.58	22.62	15.06	15.04	14.66	
17	15.14	14.68	15.06	14.70	14.86	14.62	22.74	22.58	22.62	15.08	15.00	14.68	
18	15.14	14.68	15.04	14.70	14.84	14.62	22.80	22.58	22.62	15.04	15.02	14.68	
19	15.14	14.68	15.04	14.70	14.84	14.60	22.80	22.58	22.62	15.08	15.02	14.66	
20	15.14	14.68	15.04	14.70	14.84	14.60	22.76	22.58	22.62	15.04	15.00	14.66	
21	15.16	14.68	15.02	14.72	14.86	14.64	22.78	22.60	22.62	15.06	15.00	14.68	
22	15.16	14.68	15.04	14.72	14.86	14.00	22.78	22.60	22.62	15.06	15.02	14.68	
23	15.14	14.68	15.04	14.72	14.84	14.62	22.74	22.60	22.62	15.06	15.02	14.66	
24	15.14	14.68	15.06	14.70	14.86	14.62	22.74	22.58	22.62	15.04	15.05	14.66	
25	15.16	14.68	15.06	14.70	14.86	14.58	22.74	22.60	22.62	15.04	15.00	14.68	
26	15.14	14.68	15.04	14.70	14.86	14.60	22.74	22.58	22.62	15.08	15.00	14.68	
27	15.14	14.68	15.04	14.70	14.86	14.60	22.74	22.60	22.62	15.08	15.00	14.68	
28	15.16	14.66	15.06	14.70	14.86	14.60	22.74	22.58	22.62	15.08	15.02	14.68	
29	15.14	14.66	15.04	14.70	14.84	14.62	22.74	22.58	22.62	15.06	15.00	14.68	
30	15.14	14.66	15.04	14.72	14.88	14.64	22.74	22.60	22.62	15.06	15.00	14.66	
ave	15.15	14.66	15.05	14.70	14.85	14.59	22.75	22.59	22.62	15.06	15.02	14.67	
誤差	0.06	0.05	0.02	0.13	0.06	0.04	0.02	0.04	0.05	0.00	0.03	0.00	
σ	0.01	0.09	0.01	0.03	0.01	0.11	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	
6σ	0.06	0.56	0.06	0.18	0.07	0.66	0.13	0.05	0.00	0.09	0.09	0.06	

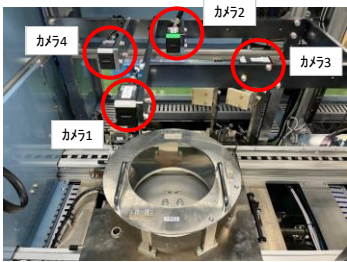
※ポイントにて測定

端末線抵抗ろう付け部の18mm以下について、
MP1試作時のステータウトライン測定結果で、Cpk=10. 946であり、
上限値を17. 23mmにした場合、Cpk=7. 920であるため、
量産時のCpkも十分であると想定される。

同様にターミナルTigろう付け部はアウトライン測定でCpk=9. 442であり、
上限値を24. 51mmにしてもCpk=6. 847である。

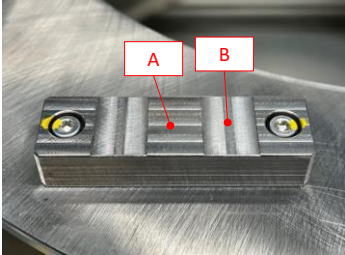
親値との最大誤差は、 0. 13 mm
6σの最大は、 0. 66 mm

④マスタチェックの設備管理値の設定
マスタチェックを繰り返し実施し、ばらつきから設備管理値を設定する。



マスタチェック治具

PHEVはカメラ2,3を使用し、MHEVはカメラ1,2,3,4を使用する。
設備設計後にMHEVのターミナルカバーが追加になり、カメラ4を追加した。
マスタ治具はカメラ4の検査範囲に右図のブロック追加が必要で、手配中。



測定部拡大



測定部時の様子

A部とB部の高さの差を測定している

A				
	カメラ1 (LZH-B1)	カメラ2 (LZH-B2)	カメラ3 (LZH-B3)	カメラ4 (LZH-B4)
1	0.13	0.14	0.14	
2	0.12	0.14	0.14	
3	0.12	0.14	0.14	
4	0.11	0.14	0.14	
5	0.12	0.14	0.14	
6	0.13	0.14	0.14	
7	0.13	0.14	0.14	
8	0.12	0.14	0.14	
9	0.12	0.14	0.14	
10	0.11	0.14	0.14	
11	0.13	0.14	0.16	
12	0.13	0.14	0.14	
13	0.12	0.14	0.14	
14	0.12	0.14	0.14	
15	0.13	0.14	0.14	
16	0.12	0.14	0.14	
17	0.13	0.14	0.14	
18	0.12	0.14	0.16	
19	0.13	0.14	0.14	
20	0.12	0.14	0.14	
21	0.13	0.14	0.14	
22	0.12	0.16	0.14	
23	0.12	0.14	0.16	
24	0.12	0.14	0.16	
25	0.13	0.14	0.14	
26	0.12	0.14	0.14	
27	0.13	0.16	0.14	
28	0.12	0.14	0.14	
29	0.13	0.16	0.16	
30	0.12	0.14	0.14	
ave	0.12	0.14	0.14	
σ	0.006	0.006	0.007	

治具手配後
に実施

マスタチェックの設備管理値について、EM品1殿と事前に協議し、
製品の図面値と実力の尤度に対して、精度がかなり高いため、Ave±0.1mmを上下限值に設定する。

A				
mm	カメラ1	カメラ2	カメラ3	カメラ4
上限値	0.22	0.24	0.24	#DIV/0!
下限値	0.02	0.04	0.04	#DIV/0!

GRR Xbar-R法 評価結果

社外秘
CONFIDENTIAL

様式更新日 2012/2/7

製品名称	MC PHEV	形名	ステータAssy	サンプル数 n	3
対象工程	マニュアル外観検査	管理No	2	測定回数 r	3
部品名称		測定者名	早川 藤島 西尾	測定者数 m	3
特性	ハスパー高さ測定	標準規格	0 - 18 [単位]	許容幅	18 [単位]
測定器名	IX-150	測定器番号			

GRRデータシート

データ

測定者	測定回数	サンプルNo									測定者 平均値 /X _m
		1	2	3							
A	1	14.68	15.04	15.14							
	2	14.70	15.04	15.14							
	3	14.68	15.04	15.16							
	平均	14.687	15.040	15.147							14.95778 /X _A
	範囲	0.020	0.000	0.020							0.0133 /R _A
B	1	14.66	15.04	15.14							
	2	14.70	15.04	15.14							
	3	14.68	15.04	15.16							
	平均	14.680	15.040	15.147							14.956 /X _B
	範囲	0.040	0.000	0.020							0.020 /R _B
C	1	14.7	15.1	15.2							
	2	14.7	15.1	15.1							
	3	14.7	15.1	15.2							
	平均	14.680	15.060	15.153							14.964 /X _C
	範囲	0.000	0.000	0.020							0.007 /R _C
製品平均値 X _r		14.682	15.047	15.149							14.959 //X
総平均値		//X=(X _A +X _B +X _C)÷m=(14.958+14.956+14.964)÷3=14.959									
製品平均値範囲		R _p =X _{rmax} -X _{rmin} =15.149-14.682=0.467									
範囲の総平均値		//R=(R _A +R _B +R _C)÷m=(0.013+0.020+0.007)÷3=0.01333									
測定者間範囲		/X _d =X _{rmax} -X _{rmin} =14.964-14.956=0.009									

/X管理図	管理限界係数A2= 1.023	UCL=//X+A2×//R= 14.959 + 1.023 × 0.013 = 14.973	CL=//X= 14.959
		LCL=//X-A2×//R= 14.959 - 1.023 × 0.013 = 14.946	
R管理図	管理限界係数D4= 2.575	UCL=//R×D4= 0.013 × 2.575 = 0.034	CL=//R= 0.013

GRR報告書

サンプル数 n	3	測定者数 m	3	測定回数 r	3
データシートから	//R= 0.01333	/X _d = 0.009	R _p = 0.467		
項目	計算式		計算結果		%○○
繰返し性(装置変動) EV	管理限界係数 K ₁ = 0.591 EV=//R×K ₁ = 0.01333 × 0.591 = 0.00788				0.13%
再現性(測定者変動) AV	管理限界係数 K ₂ = 0.523 AV=√[(X _d ×K ₂) ² -(EV) ² ÷(n·r)]= √[(0.009 × 0.523) ² -0.008 ² ÷9]= 0.004				0.06%
繰返し性・再現性 GRR	GRR=√(EV ² +AV ²)= √(0.008 ² +0.004 ²)= 0.009 %GRR=100×GRR÷TV= 100×0.009÷6.000 = 0.15%				0.15%
製品変動 PV	管理限界係数 K ₃ = *				
	管理限界係数 K ₃ = *				
全変動 TV	PV=(許容幅÷3)= (18.0÷6)= 6.000 TV=√(GRR ² +PV ²)= √(0.009 ² +6.000 ²)= 6.000				100.00%
知覚区分数 ndc	ndc=1.41×PV÷GRR= 1.41×6.000÷0.009 = 965.316 → 965 (5以上)				
%GRR判定	合格	総合判定	合格	合格となる改善条件	

GRR Xbar-R法 評価結果

社外秘
CONFIDENTIAL

様式更新日 2012/2/7

製品名称	MC PHEV	形名	ステータAssy	サンプル数 n	3
対象工程	マニュアル外観検査	管理No	3	測定回数 r	3
部品名称		測定者名	早川 藤島 西尾	測定者数 m	3
特性	ハスパー高さ測定	標準規格	0 - 18 [単位]	許容幅	18 [単位]
測定器名	IX-150	測定器番号			

GRRデータシート

データ

測定者	測定回数	サンプルNo									測定者 平均値 /X _m
		1	2	3							
A	1	15.04	14.50	14.90							
	2	15.04	14.50	14.90							
	3	15.04	14.50	14.90							
	平均	15.040	14.500	14.900							14.81333 /X _A
B	1	15.04	14.48	14.90							
	2	15.04	14.50	14.90							
	3	15.04	14.50	14.88							
	平均	15.040	14.493	14.893							14.809 /X _B
C	1	15.0	14.5	14.9							
	2	15.0	14.5	14.9							
	3	15.0	14.5	14.9							
	平均	15.040	14.500	14.900							14.813 /X _C
製品平均値 X _r		15.040	14.498	14.898							14.812 //X
総平均値		//X=(X _A +X _B +X _C)÷m=(14.813+14.809+14.813)÷3=14.812									14.812
製品平均値範囲		R _p =X _{rmax} -X _{rmin} =15.040-14.498=0.542									0.542
範囲の総平均値		//R=(R _A +R _B +R _C)÷m=(0.000+0.013+0.000)÷3=0.00444									0.00444
測定者間範囲		/X _d =X _{rmax} -X _{rmin} =14.813-14.809=0.004									0.004

/X管理図	管理限界係数A2= 1.023	UCL=//X+A2×//R= 14.812 + 1.023 × 0.004 = 14.816	CL=//X= 14.812
		LCL=//X-A2×//R= 14.812 - 1.023 × 0.004 = 14.807	
R管理図	管理限界係数D4= 2.575	UCL=//R×D4= 0.004 × 2.575 = 0.011	CL=//R= 0.004

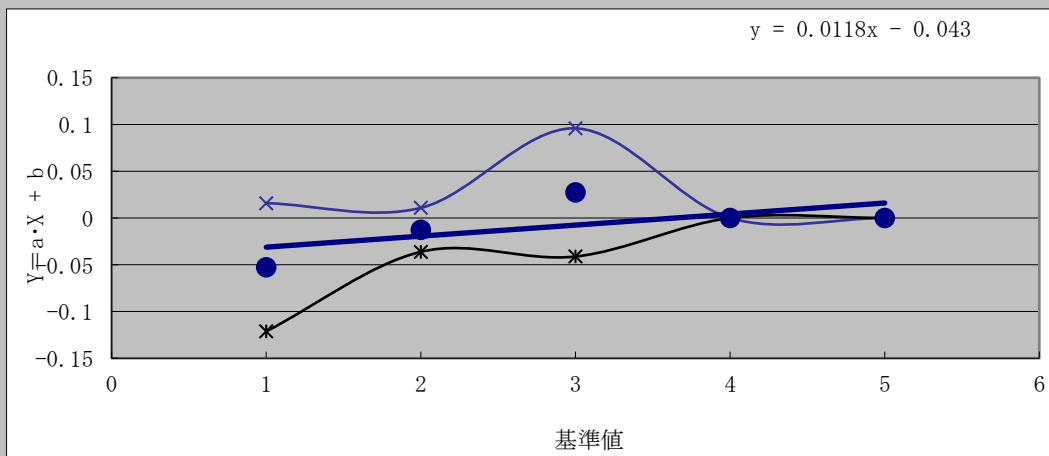
GRR報告書

サンプル数 n	3	測定者数 m	3	測定回数 r	3
データシートから	//R= 0.00444	/X _d = 0.004	R _p = 0.542		
項目	計算式		計算結果		%○○
繰返し性(装置変動) EV	管理限界係数 K ₁ = 0.591 EV=//R×K ₁ = 0.00444 × 0.591 = 0.00263				0.04%
再現性(測定者変動) AV	管理限界係数 K ₂ = 0.523 AV=√[(X _d ×K ₂) ² -(EV) ² ÷(n·r)]= √[(0.004 × 0.523) ² -0.00263 ² ÷9]= 0.002				0.04%
繰返し性・再現性 GRR	GRR=√(EV ² +AV ²)= √(0.00263 ² +0.002 ²)= 0.003		%GRR=100×GRR÷TV= 100×0.003÷6.000 = 0.06%		0.06%
製品変動 PV	管理限界係数 K ₃ = *				
	管理限界係数 K ₃ = *				
全変動 TV	PV=(許容幅÷3)= (18.0÷6)= 6.000				100.00%
	TV=√(GRR ² +PV ²)= √(0.003 ² +6.000 ²)= 6.000				
知覚区分数 ndc	ndc=1.41×PV÷GRR= 1.41×6.000÷0.003 = 2490.841 → 2,490 (5以上)				
%GRR判定	合格	総合判定	合格	合格となる改善条件	

直線性評価結果

社外秘
CONFIDENTIAL

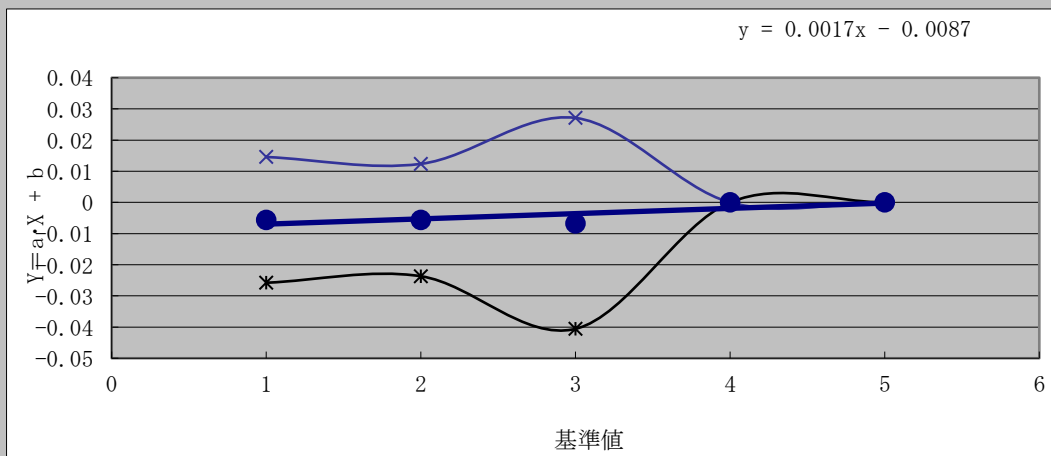
製品名		xEV MC					様式更新日		2015/12/17					
測定器名		IX-150					測定日		2022/2/1					
測定器のNo.		2					測定者		生技6 早川					
特性		パスパー高さ測定					必要公差		±					
基準試料のNo.		-					必要公差単位							
※ 用意する試料は、基準値ごとに1個ずつ用意してもよいし、1個の試料で各基準値ごとに入力条件を変えて測定してもよい。														
基準値の数 g= 3							測定回数 r= 5							
基準値 X		14.63	14.71	14.79			基準値 X		14.63	14.71	14.79			
測定値 x ↓							偏り y = x - X							
測定 回数 r	1	14.62	14.62	14.84			測定 回数 r	1	-0.01	-0.09	0.05			
	2	14.60	14.64	14.84				2	-0.03	-0.07	0.05			
	3	14.60	14.66	14.84				3	-0.03	-0.05	0.05			
	4	14.60	14.66	14.84				4	-0.03	-0.05	0.05			
	5	14.60	14.64	14.86				5	-0.03	-0.07	0.07			
	平均値 /x		14.604	14.644	14.844				平均値 /y		-0.026	-0.066	0.054	
基準値の平均		/X = Σ(X)÷g					= 44.13 ÷ 3 = 14.710							
偏りの平均		//y = Σ(/y)÷g					= -0.038 ÷ 3 = -0.013							
偏りの最適直線		傾き a=SLOPE(/yの範囲},{Xの範囲})					= 0.50000							
		切片 b=//y-a・/X					= -7.36767							
		最適直線 Y= a・X + b					= 0.50000 ・X + -7.36767							
標準偏差		$\sqrt{[\{\Sigma(y)^2-b\Sigma(y)-a\cdot r\Sigma(X\cdot /y)\}\div(g\cdot r-2)]}$					$= \sqrt{((0.04150 - -7.3677\times -0.19000 - 0.50000\times -2.7629)\div(13))}$ = 0.042147482							
偏りの最適直線		$Y_a=a\cdot X+b\pm t_{gr-2,0.05}\times\sqrt{[1\div n+(X-/X)^2\div\{\Sigma(X-/X)^2\}]\times s}$					$= 0.5000 \cdot X+ -7.3677 \pm 2.16$ $\times\sqrt{[0.067 +(X-/X)^2\div\{\Sigma(X-/X)^2\}]\times 0.042}$							
判定	直線性が認められる					基準値 X		14.63	14.71	14.79				
						$(X-/X)^2$		0.006	0	0.006				
						Y		-0.052666667	-0.012666667	0.027333333				
上限判定	0	0	0			Y,上限	0.016	0.011	0.096					
下限判定	0	0	0			Y,下限	-0.121	-0.036	-0.041					



直線性評価結果

社外秘
CONFIDENTIAL

製品名		xEV MC					様式更新日				2015/12/17			
測定器名		IX-150					測定日				2022/2/1			
測定器のNo.		3					測定者				生技6 早川			
特性		パスパー高さ測定					必要公差 ±							
基準試料のNo.		-					必要公差単位							
※ 用意する試料は、基準値ごとに1個ずつ用意してもよいし、1個の試料で各基準値ごとに入力条件を変えて測定してもよい。														
基準値の数 g= 3							測定回数 r= 5							
基準値 X		15.06	15.04	14.67			基準値 X		15.06	15.04	14.67			
		測定値 x ↓							偏り y = x - X					
測定回数 r	1	15.06	15.00	14.68			測定回数 r	1	0.00	-0.04	0.01			
	2	15.08	15.04	14.66				2	0.02	0.00	-0.01			
	3	15.06	15.02	14.66				3	0.00	-0.02	-0.01			
	4	15.08	15.04	14.66				4	0.02	0.00	-0.01			
	5	15.06	15.00	14.66				5	0.00	-0.04	-0.01			
	平均値 /x		15.068	15.020	14.664				平均値 /y		0.008	-0.020	-0.006	
基準値の平均		/X = Σ(X)÷g					= 44.77 ÷ 3 = 14.923							
偏りの平均		//y = Σ(/y)÷g					= -0.018 ÷ 3 = -0.006							
偏りの最適直線		傾き a=SLOPE(/yの範囲},{Xの範囲})					= 0.00290							
		切片 b=//y-a・/X					= -0.04932							
		最適直線 Y= a・X + b					= 0.00290 ・X + -0.04932							
標準偏差		$\sqrt{\{ \Sigma (y)^2 - b \Sigma (y) - a \cdot r \Sigma (X \cdot /y) \} \div (g \cdot r - 2)}$					$= \sqrt{((0.00490 - -0.0493 \times -0.09000 - 0.00290 \times -1.3417) \div (13))}$ = 0.018304973							
偏りの最適直線		$Y_a = a \cdot X + b \pm t_{gr-2,0.05} \times \sqrt{[1 \div n + (X - /X)^2 \div \{ \Sigma (X - /X)^2 \}] \times s}$					$= 0.0029 \cdot X + -0.0493 \pm 2.16 \times \sqrt{[0.067 + (X - /X)^2 \div \{ \Sigma (X - /X)^2 \}] \times 0.018}$							
判定		直線性が認められる					基準値 X		15.06	15.04	14.67			
							(X - /X) ²		0.019	0.014	0.064			
							Y		-0.005603317	-0.005661368	-0.006735314			
上限判定		0	0	0			Y,上限		0.015	0.012	0.027			
下限判定		0	0	0			Y,下限		-0.026	-0.024	-0.041			



(3) 絶縁抵抗測定 (LV回路-筐体間)

OK品と短絡品を測定し、それぞれ正しい結果を出力したため問題なし。(印加電圧：500V、印加時間：1秒、図面規格：50MΩ以上)

	絶縁抵抗値(MΩ)	
	OK品	短絡品
1	3532	0
2	3555	0
3	3710	0
4	2723	0
5	2532	0
6	5710	0
7	4031	0
8	2853	0
9	2334	0
10	4531	0
11	3626	0
12	3595	0
13	5801	0
14	2420	0
15	2539	0
16	3707	0
17	2593	0
18	2940	0
19	4351	0
20	4012	0
21	3201	0
22	2532	0
23	3447	0
24	3578	0
25	2581	0
26	2633	0
27	3223	0
28	3293	0
29	3950	0
30	3905	0
min	2334.0	0.0
ave	3447.9	0.0
max	5801.0	0.0

(4) 絶縁抵抗測定 (UVM-LV回路)

OK品と短絡品を測定し、それぞれ正しい結果を出力したため問題なし。(印加電圧：500V、印加時間：1秒、図面規格：50MΩ以上)

	絶縁抵抗値(MΩ)	
	OK品	短絡品
1	3743	0
2	2455	0
3	3002	0
4	2540	0
5	2965	0
6	3073	0
7	3398	0
8	2950	0
9	3018	0
10	2924	0
11	2969	0
12	2866	0
13	2746	0
14	2563	0
15	5121	0
16	2978	0
17	2904	0
18	3848	0
19	4772	0
20	2759	0
21	4067	0
22	2550	0
23	2540	0
24	2642	0
25	2652	0
26	2820	0
27	4966	0
28	2343	0
29	4207	0
30	2539	0
min	2343.0	0.0
ave	3164.0	0.0
max	5121.0	0.0

(5) サミタ電圧/断線チェック

OK品と短絡品を測定し、それぞれ正しく機能しているため問題なし。(印加電圧：12V、図面規格：未定)
図面規格未定のため、設備管理値はOK品の繰り返し測定結果から、Ave±6σを設定しておく。

	サミタ電圧(V)	
	OK品	短絡品
1	6.011	12.036
2	6.008	12.031
3	6.011	12.029
4	6.007	12.036
5	6.010	12.020
6	6.006	12.036
7	6.010	12.020
8	6.005	12.036
9	6.010	12.020
10	6.004	12.036
11	6.009	12.021
12	6.003	12.036
13	6.009	12.021
14	6.002	12.021
15	6.009	12.036
16	6.002	12.022
17	6.008	12.036
18	6.007	12.035
19	6.008	12.023
20	6.007	12.036
21	6.008	12.035
22	6.006	12.024
23	6.007	12.034
24	6.005	12.034
25	6.007	12.036
26	6.004	12.034
27	6.006	12.027
28	6.007	12.036
29	6.004	12.020
30	6.006	12.036
min	6.002	-
ave	6.007	-
max	6.011	-
σ	0.002	-
ave+6σ	6.022	-
ave-6σ	5.992	-

上限 6.022 7 V
下限 5.992 4 V
△ A 量産後の実力から変更済み

xEV用 MCステータ試験ライン マニュアル外観検査工程立上

1.目的

本工程 本工程の各品質管理項目に影響する機器・ツール・パラメータをまとめる。

2.まとめ

(1) PHEV

品質管理項目	品質に影響する機器・ツール・パラメータ	管理値	
			単位
バスバ-高さ測定	カメラ内蔵レーザー変位計(IX-150) 高さ		
	端末線抵抗ろう付け部 上限	17.21	mm
	ターミナルTig溶接部 上限	24.51	mm
	マスタチェック設備管理値		
	カメラ1 上限	0.22	mm
	カメラ1 下限	0.02	mm
	カメラ2 上限	0.24	mm
	カメラ2 下限	0.04	mm
	カメラ3 上限	0.24	mm
	カメラ3 下限	0.04	mm
絶縁抵抗測定 (LV回路-筐体間、UVW-LV回路)	印加電圧	500	V
	印加時間	1	sec
	絶縁抵抗値 上限	50 → 100	MΩ
サミタ断線チェック	印加電圧	12	V
	出力電圧 管理値 上限	6.0022 → 7	V
	出力電圧 管理値 下限	5.992 → 4	V

※共通設定 ※共通設定 ※共通設定 ※共通設定 ※共通設定 ※共通設定 ※共通設定 ※共通設定

△ A アウトライン出図時に変更

△ A 量産後の実力から変更済

(2) MHEV

品質管理項目	品質に影響する機器・ツール・パラメータ	管理値	
			単位
バスバ-高さ測定	カメラ内蔵レーザー変位計(IX-150) 高さ		
	端末線抵抗ろう付け部 上限	16.46	mm
	ターミナルTig溶接部 上限	24.66	mm
	マスタチェック設備管理値		
	カメラ1 上限	0.22	mm
	カメラ1 下限	0.02	mm
	カメラ2 上限	0.24	mm
	カメラ2 下限	0.04	mm
	カメラ3 上限	0.24	mm
	カメラ3 下限	0.04	mm
絶縁抵抗測定 (LV回路-筐体間、UVW-LV回路)	印加電圧	500	V
	印加時間	1	sec
	絶縁抵抗値 上限	100	MΩ
サミタ断線チェック	印加電圧	12	V
	出力電圧 管理値 上限	7	V
	出力電圧 管理値 下限	4	V

※共通設定 ※共通設定 ※共通設定 ※共通設定 ※共通設定 ※共通設定 ※共通設定 ※共通設定

△ A MHEV追記

※1 治具手配後に上下限値を設定する

(2) バスバ-高さ検査

①GRR検証

MHEVで使用するカム1,4(LZH-B1,4)に対して実施し、GRR=0.16、0.27%で合格となることを確認した。(GRR≤10%で合格)

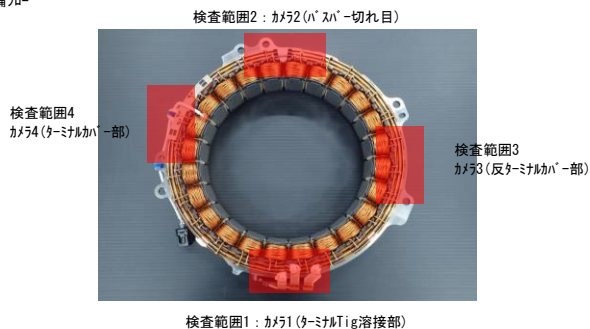
②直線性検証

MHEVで使用するカム1,4(LZH-B1,4)に対して実施し、直線性が認められることを確認した。

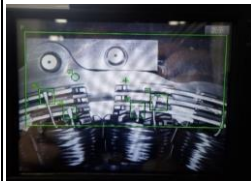
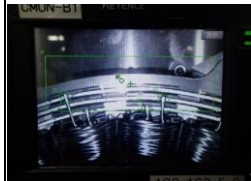
③設備管理値の設定

キエンス製カム内蔵レーザ-変位センサ3台使用し、バスバ-の高さ(端末線抵抗ろう付け部とターミナルTig溶接部)を検査する。

・設備フロー



・検査画面

	検査範囲1	検査範囲2	検査範囲3	検査範囲4																																																
検査画面																																																				
	<table><tr><th>ポイント</th><th>測定箇所</th></tr><tr><td>1</td><td>フレーム(基準)</td></tr><tr><td>2</td><td>端末線V相</td></tr><tr><td>3</td><td>端末線W相</td></tr><tr><td>4</td><td>端末線U相</td></tr><tr><td>5</td><td>ターミナルU相</td></tr><tr><td>6</td><td>ターミナルW相</td></tr><tr><td>7</td><td>ターミナルV相</td></tr></table> フレーム(ポイント1)を基準とし、各ウィンドウの中で最も高い点を測定して出力する。	ポイント	測定箇所	1	フレーム(基準)	2	端末線V相	3	端末線W相	4	端末線U相	5	ターミナルU相	6	ターミナルW相	7	ターミナルV相	<table><tr><th>ポイント</th><th>測定箇所</th></tr><tr><td>1</td><td>フレーム(基準)</td></tr><tr><td>2</td><td>端末線U相</td></tr><tr><td>3</td><td>端末線V相</td></tr><tr><td>4</td><td>端末線W相</td></tr><tr><td>5</td><td>端末線V相</td></tr></table> バスバーの切れ目の両端を検査している	ポイント	測定箇所	1	フレーム(基準)	2	端末線U相	3	端末線V相	4	端末線W相	5	端末線V相	<table><tr><th>ポイント</th><th>測定箇所</th></tr><tr><td>1</td><td>フレーム(基準)</td></tr><tr><td>2</td><td>端末線U相</td></tr><tr><td>3</td><td>端末線W相</td></tr><tr><td>4</td><td>端末線V相</td></tr></table>	ポイント	測定箇所	1	フレーム(基準)	2	端末線U相	3	端末線W相	4	端末線V相	<table><tr><th>ポイント</th><th>測定箇所</th></tr><tr><td>1</td><td>フレーム(基準)</td></tr><tr><td>2</td><td>端末線U相</td></tr><tr><td>3</td><td>端末線W相</td></tr><tr><td>4</td><td>端末線V相</td></tr></table>	ポイント	測定箇所	1	フレーム(基準)	2	端末線U相	3	端末線W相	4	端末線V相
ポイント	測定箇所																																																			
1	フレーム(基準)																																																			
2	端末線V相																																																			
3	端末線W相																																																			
4	端末線U相																																																			
5	ターミナルU相																																																			
6	ターミナルW相																																																			
7	ターミナルV相																																																			
ポイント	測定箇所																																																			
1	フレーム(基準)																																																			
2	端末線U相																																																			
3	端末線V相																																																			
4	端末線W相																																																			
5	端末線V相																																																			
ポイント	測定箇所																																																			
1	フレーム(基準)																																																			
2	端末線U相																																																			
3	端末線W相																																																			
4	端末線V相																																																			
ポイント	測定箇所																																																			
1	フレーム(基準)																																																			
2	端末線U相																																																			
3	端末線W相																																																			
4	端末線V相																																																			

・測定結果

バスバ-挿入、ろう付けのOK品を繰り返し測定し、ばらつきを確認した。

全測定点で、親値との最大誤差は0.32mm、6σの最大は0.33mmなので、各図面値より、(親値との最大誤差+6σの最大値)分を狭めた高さを設備管理値とする。

	図面値	最大誤差	最大6σ	設備管理値
端末線抵抗ろう付け部	17.1	0.32	0.33	16.46
ターミナルTig溶接部	25.3	0.32	0.33	24.66

親値との最大誤差は、0.32 mm
6σの最大は、0.33 mm

検査範囲	1				2				3				4			
ポイント	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	2	3	4	2	3	4
親値	14.5	14.82	14.92	23.04	22.82	22.83	15.02	14.44	14.29	14.45	15.56	15.06	14.71	15.52	15.25	14.54
1	14.58	14.92	14.88	22.91	22.84	22.86	15.26	14.74	14.50	14.36	15.48	15.04	14.68	15.46	15.22	14.62
2	14.60	14.91	14.93	22.91	22.84	22.87	15.26	14.76	14.48	14.34	15.48	15.04	14.68	15.46	15.22	14.62
3	14.59	14.91	14.91	22.90	22.86	22.87	15.24	14.76	14.50	14.36	15.48	15.04	14.68	15.46	15.22	14.62
4	14.59	14.91	14.92	22.92	22.84	22.88	15.20	14.76	14.48	14.34	15.50	15.04	14.68	15.46	15.22	14.62
5	14.59	14.92	14.92	22.92	22.84	22.88	15.22	14.74	14.50	14.38	15.48	15.04	14.68	15.46	15.20	14.62
6	14.59	14.91	14.91	22.88	22.85	22.85	15.18	14.76	14.50	14.36	15.48	15.04	14.70	15.46	15.20	14.62
7	14.60	14.93	14.92	22.92	22.85	22.87	15.22	14.76	14.48	14.36	15.50	15.06	14.68	15.46	15.20	14.62
8	14.60	14.92	14.91	22.92	22.84	22.87	15.20	14.78	14.46	14.36	15.50	15.04	14.68	15.48	15.24	14.62
9	14.58	14.92	14.91	22.92	22.83	22.87	15.22	14.76	14.48	14.34	15.48	15.04	14.68	15.48	15.25	14.62
10	14.58	14.90	14.92	22.90	22.86	22.87	15.20	14.76	14.50	14.34	15.36	15.04	14.68	15.46	15.20	14.62
11	14.58	14.90	14.92	22.94	22.83	22.88	15.20	14.76	14.50	14.34	15.48	15.04	14.68	15.60	15.20	14.62
12	14.58	14.92	14.93	22.91	22.83	22.88	15.22	14.76	14.52	14.38	15.48	15.04	14.68	15.60	15.24	14.62
13	14.57	14.91	14.92	22.91	22.86	22.86	15.22	14.76	14.48	14.34	15.48	15.04	14.68	15.60	15.24	14.62
14	14.59	14.92	14.92	22.91	22.86	22.87	15.24	14.78	14.53	14.36	15.36	15.04	14.70	15.60	15.22	14.60
15	14.59	14.92	14.91	22.91	22.85	22.87	15.24	14.74	14.50	14.36	15.48	15.04	14.68	15.50	15.22	14.60
16	14.56	14.89	14.91	22.92	22.84	22.87	15.26	14.76	14.50	14.36	15.46	15.04	14.68	15.50	15.22	14.60
17	14.59	14.92	14.93	22.90	22.83	22.87	15.00	14.76	14.50	14.34	15.48	15.04	14.68	15.58	15.24	14.62
18	14.59	14.90	14.93	22.92	22.84	22.86	15.26	14.78	14.48	14.36	15.46	15.04	14.68	15.58	15.24	14.62
19	14.59	14.93	14.89	22.92	22.84	22.87	15.26	14.74	14.50	14.36	15.48	15.04	14.68	15.56	15.24	14.60
20	14.60	14.92	14.91	22.91	22.84	22.86	15.26	14.74	14.48	14.36	15.48	15.04	14.70	15.56	15.24	14.62
21	14.58	14.91	14.90	22.92	22.84	22.86	15.24	14.74	14.48	14.36	15.48	15.06	14.70	15.56	15.22	14.62
22	14.59	14.93	14.89	22.91	22.87	22.85	15.24	14.76	14.52	14.36	15.50	15.06	14.70	15.56	15.22	14.62
23	14.58	14.93	14.89	22.91	22.85	22.86	15.24	14.76	14.48	14.34	15.50	15.04	14.68	15.56	15.24	14.62
24	14.57	14.89	14.89	22.93	22.85	22.85	15.24	14.74	14.48	14.38	15.36	15.06	14.68	15.56	15.24	14.62
25	14.57	14.91	14.88	22.90	22.87	22.84	15.26	14.76	14.50	14.36	15.38	15.04	14.68	15.56	15.24	14.62
26	14.58	14.91	14.90	22.88	22.83	22.84	15.26	14.74	14.48	14.38	15.48	15.02	14.68	15.58	15.24	14.62
27	14.60	14.90	14.91	22.92	22.84	22.86	15.24	14.76	14.50	14.36	15.50	15.04	14.68	15.58	15.24	14.62
28	14.60	14.90	14.89	22.92	22.85	22.88	15.24	14.76	14.48	14.34	15.38	15.06	14.70	15.58	15.24	14.64
29	14.60	14.92	14.90	22.92	22.85	22.85	15.24	14.76	14.50	14.36	15.48	15.04	14.68	15.58	15.24	14.64
30	14.57	14.89	14.93	22.90	22.84	22.86	15.26	14.76	14.50	14.36	15.48	15.04	14.68	15.58	15.22	14.64
ave	14.59	14.91	14.91	22.91	22.85	22.86	15.23	14.76	14.49	14.36	15.46	15.04	14.68	15.53	15.23	14.62
誤差	0.09	0.09	0.01	0.13	0.03	0.03	0.21	0.32	0.20	0.09	0.10	0.02	0.03	0.01	0.02	0.08
σ	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	0.05	0.02	0.01
6σ	0.06	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	0.29	0.07	0.09	0.08	0.27	0.05	0.05	0.33	0.09	0.06

※ポイントにて測定

(3) 絶縁抵抗測定 (LV回路-筐体間)

OK品と短絡品を測定し、それぞれ正しい結果を出力したため問題なし。(印加電圧：500V、印加時間：1秒、図面規格：100MΩ以上)



	絶縁抵抗値(MΩ)	
	OK品	短絡品
1	3165	0.0
2	2760	0.0
3	2925	0.0
4	2584	0.0
5	2794	0.0
6	2960	0.0
7	4816	0.0
8	3968	0.0
9	7768	0.0
10	2793	0.0
11	5173	0.0
12	4384	0.0
13	4939	0.0
14	3052	0.0
15	5360	0.0
16	3174	0.0
17	3873	0.0
18	4245	0.0
19	5512	0.0
20	6770	0.0
21	4188	0.0
22	5925	0.0
23	5306	0.0
24	4098	0.0
25	3397	0.0
26	2825	0.0
27	2479	0.0
28	6358	0.0
29	3879	0.0
30	2683	0.0
min	2479.0	0.0
ave	4138.4	0.0
max	7768.0	0.0

(4) 絶縁抵抗測定 (UVW-LV回路)

OK品と短絡品を測定し、それぞれ正しい結果を出力したため問題なし。(印加電圧：500V、印加時間：1秒、図面規格：100MΩ以上)

	絶縁抵抗値(MΩ)	
	OK品	短絡品
1	3492	0.0
2	2596	0.0
3	2503	0.0
4	2472	0.0
5	3019	0.0
6	2536	0.0
7	2451	0.0
8	2349	0.0
9	3595	0.0
10	2937	0.0
11	5281	0.0
12	3843	0.0
13	2951	0.0
14	2999	0.0
15	3691	0.0
16	2314	0.0
17	5932	0.0
18	2888	0.0
19	5056	0.0
20	6328	0.0
21	5324	0.0
22	2598	0.0
23	2364	0.0
24	5916	0.0
25	4490	0.0
26	5532	0.0
27	5806	0.0
28	2525	0.0
29	2844	0.0
30	2308	0.0
min	2308.0	0.0
ave	3631.3	0.0
max	6328.0	0.0

(5) サミタ電圧/断線チェック

OK品と短絡品を測定し、それぞれ正しく機能しているため問題なし。(印加電圧：12V、図面規格：未定)

OK、断線を切り分けられればよいので、PHEVと同様に上下限值を4~7Vに設定する。

	サミタ電圧(V)	
	OK品	断線品
1	6.182	12.003
2	6.180	12.030
3	6.180	12.047
4	6.176	12.047
5	6.178	12.047
6	6.178	12.047
7	6.177	12.047
8	6.176	12.047
9	6.173	12.047
10	6.175	12.047
11	6.175	12.047
12	6.174	12.048
13	6.173	12.048
14	6.170	12.047
15	6.172	12.047
16	6.172	12.047
17	6.166	12.046
18	6.171	12.047
19	6.168	12.047
20	6.170	12.030
21	6.170	12.046
22	6.170	12.047
23	6.169	12.047
24	6.169	12.047
25	6.169	12.045
26	6.168	12.047
27	6.168	12.046
28	6.168	12.046
29	6.167	12.047
30	6.167	12.047
min	6.166	3.000
ave	6.172	-
max	6.182	-
σ	0.004	-
ave+6σ	6.199	-
ave-6σ	6.146	-

上限 7 V
下限 4 V

製品名称	MC PHEV	形名	ステータAssy	サンプル数 n	3
対象工程	マニュアル外観検査	管理No	1	測定回数 r	3
部品名称		測定者名	早川 藤島 西尾	測定者数 m	3
特性	ハスパー高さ測定	標準規格	0 - 18 [単位]	許容幅	18 [単位]
測定器名	IX-150	測定器番号			

GRRデータシート

データ

測定者	測定回数	サンプルNo									測定者 平均値 /X _m
		1	2	3							
A	1	14.58	14.92	14.88							
	2	14.60	14.91	14.93							
	3	14.59	14.91	14.91							
	平均	14.590	14.913	14.907							14.80333 /X _A
	範囲	0.020	0.010	0.050							0.0267 /R _A
B	1	14.59	14.91	14.92							
	2	14.59	14.92	14.92							
	3	14.59	14.91	14.91							
	平均	14.590	14.913	14.917							14.807 /X _B
	範囲	0.000	0.010	0.010							0.007 /R _B
C	1	14.6	14.9	14.9							
	2	14.6	14.9	14.9							
	3	14.6	14.9	14.9							
	平均	14.593	14.923	14.913							14.810 /X _C
	範囲	0.020	0.010	0.010							0.013 /R _C
製品平均値 X _r		14.591	14.917	14.912							14.807 //X
総平均値	//X=(X _A +X _B +X _C)÷m=(14.803+14.807+14.810)÷3=14.807										
製品平均値範囲	R _p =X _{rmax} -X _{rmin} =14.917-14.591=0.326										
範囲の総平均値	//R=(R _A +R _B +R _C)÷m=(0.027+0.007+0.013)÷3=0.01556										
測定者間範囲	/X _d =X _{rmax} -X _{rmin} =14.810-14.803=0.007										

/X管理図	管理限界係数A2= 1.023	UCL=//X+A2×//R= 14.807 + 1.023 × 0.016 = 14.823	CL=//X= 14.807
		LCL=//X-A2×//R= 14.807 - 1.023 × 0.016 = 14.791	
R管理図	管理限界係数D4= 2.575	UCL=//R×D4= 0.016 × 2.575 = 0.040	CL=//R= 0.016

GRR報告書

サンプル数 n	3	測定者数 m	3	測定回数 r	3
データシートから	//R= 0.01556	/X _d = 0.007	R _p = 0.326		
項目	計算式		計算結果		%○○
繰返し性(装置変動) EV	管理限界係数 K ₁ = 0.591 EV=//R×K ₁ = 0.01556 × 0.591 = 0.00919				0.15%
再現性(測定者変動) AV	管理限界係数 K ₂ = 0.523 AV=√[(X _d ×K ₂) ² -(EV) ² ÷(n·r)]= √[(0.007 × 0.523) ² -0.009 ² ÷9]= 0.002				0.03%
繰返し性・再現性 GRR	GRR=√(EV ² +AV ²)= √(0.009 ² +0.002 ²)= 0.009 %GRR=100×GRR÷TV= 100×0.009÷6.000 = 0.16%				0.16%
製品変動 PV	管理限界係数 K ₃ = * 管理限界係数 K ₃ = *				
全変動 TV	PV=(許容幅÷3)= (18.0÷6)= 6.000 TV=√(GRR ² +PV ²)= √(0.009 ² +6.000 ²)= 6.000				100.00%
知覚区分数 ndc	ndc=1.41×PV÷GRR= 1.41×6.000÷0.009 = 905.534 → 905 (5以上)				
%GRR判定	合格	総合判定	合格	合格となる改善条件	

製品名称	MC PHEV	形名	ステータAssy	サンプル数 n	3
対象工程	マニュアル外観検査	管理No	4	測定回数 r	3
部品名称		測定者名	早川 藤島 西尾	測定者数 m	3
特性	ハスパー高さ測定	標準規格	0 - 18 [単位]	許容幅	18 [単位]
測定器名	IX-150	測定器番号			

GRRデータシート

データ

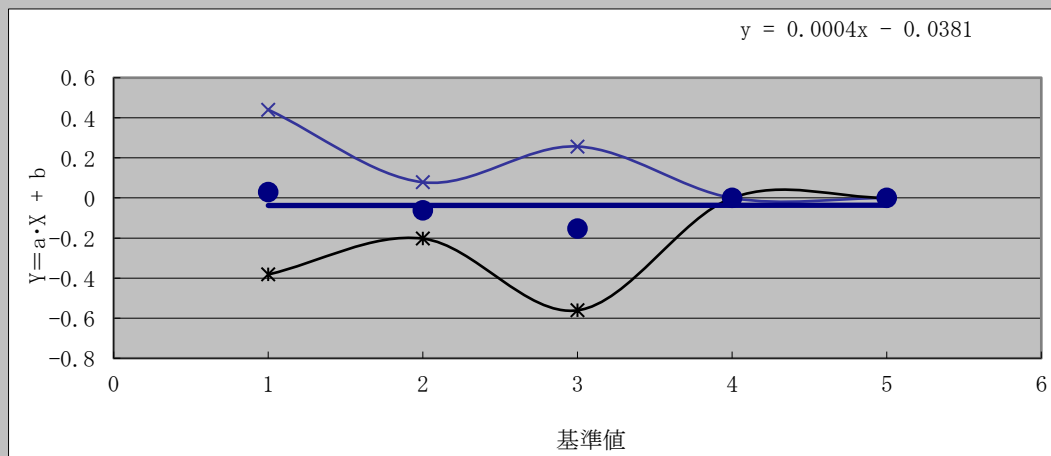
測定者	測定回数	サンプルNo									測定者 平均値 /X _m
		1	2	3							
A	1	15.52	15.25	14.54							
	2	15.46	15.22	14.62							
	3	15.46	15.22	14.62							
	平均	15.480	15.230	14.593							15.1011 /X _A
	範囲	0.060	0.030	0.080							0.0567 /R _A
B	1	15.46	15.22	14.62							
	2	15.46	15.22	14.62							
	3	15.46	15.20	14.62							
	平均	15.460	15.213	14.620							15.098 /X _B
	範囲	0.000	0.020	0.000							0.007 /R _B
C	1	15.5	15.2	14.6							
	2	15.5	15.2	14.6							
	3	15.5	15.2	14.6							
	平均	15.467	15.213	14.620							15.100 /X _C
	範囲	0.020	0.040	0.000							0.020 /R _C
製品平均値 X _r		15.469	15.219	14.611							15.100 //X
総平均値	//X=(X _A +X _B +X _C)÷m=(15.101+15.098+15.100)÷3=15.100										
製品平均値範囲	R _p =X _{rmax} -X _{rmin} =15.469-14.611=0.858										
範囲の総平均値	//R=(R _A +R _B +R _C)÷m=(0.057+0.007+0.020)÷3=0.02778										
測定者間範囲	/X _d =X _{rmax} -X _{rmin} =15.101-15.098=0.003										

/X管理図	管理限界係数A2= 1.023	UCL=//X+A2×//R= 15.100 + 1.023 × 0.028 = 15.128	CL=//X= 15.100
		LCL=//X-A2×//R= 15.100 - 1.023 × 0.028 = 15.071	
R管理図	管理限界係数D4= 2.575	UCL=//R×D4= 0.028 × 2.575 = 0.072	CL=//R= 0.028

GRR報告書

サンプル数 n	3	測定者数 m	3	測定回数 r	3
データシートから	//R= 0.02778	/X _d = 0.003	R _p = 0.858		
項目	計算式		計算結果		%○○
繰返し性(装置変動) EV	管理限界係数 K ₁ = 0.591 EV=//R×K ₁ = 0.02778 × 0.591 = 0.01642				0.27%
再現性(測定者変動) AV	管理限界係数 K ₂ = 0.523 AV=√[(X _d ×K ₂) ² -(EV) ² ÷(n·r)]= √[(0.003 × 0.523) ² -0.016 ² ÷9]= 0.000				0.00%
繰返し性・再現性 GRR	GRR=√(EV ² +AV ²)= √(0.016 ² +0.000 ²)= 0.016 %GRR=100×GRR÷TV= 100×0.016÷6.000 = 0.27%				0.27%
製品変動 PV	管理限界係数 K ₃ = *				
	管理限界係数 K ₃ = *				
全変動 TV	PV=(許容幅÷3)= (18.0÷6)= 6.000 TV=√(GRR ² +PV ²)= √(0.016 ² +6.000 ²)= 6.000				100.00%
知覚区分数 ndc	ndc=1.41×PV÷GRR= 1.41×6.000÷0.016 = 515.330 → 515 (5以上)				
%GRR判定	合格	総合判定	合格	合格となる改善条件	

製品名		xEV MC					様式更新日 2015/12/17							
測定器名		IX-150					測定日			2022/5/10				
測定器のNo.		1					測定者			生技6 早川				
特性		パスバー高さ測定					必要公差 ±							
基準試料のNo.		-					必要公差単位							
※ 用意する試料は、基準値ごとに1個ずつ用意してもよいし、1個の試料で各基準値ごとに入力条件を変えて測定してもよい。														
基準値の数 g= 3							測定回数 r= 5							
基準値 X		0.15	1.16	2.14			基準値 X		0.15	1.16	2.14			
		測定値 x ↓							偏り y = x - X					
測定回数 r	1	0.15	1.17	2.15			測定回数 r	1	0.00	0.01	0.01			
	2	0.15	1.17	1.16				2	0.00	0.01	-0.98			
	3	0.14	1.16	2.16				3	-0.01	0.00	0.02			
	4	0.14	1.16	2.15				4	-0.01	0.00	0.01			
	5	0.15	1.17	2.15				5	0.00	0.01	0.01			
	平均値 /x	0.146	1.166	1.954					平均値 /y	-0.006	0.009	-0.188		
基準値の平均		/X = Σ(X)÷g					= 3.45 ÷ 3 = 1.150							
偏りの平均		//y = Σ(/y)÷g					= -0.185 ÷ 3 = -0.062							
偏りの最適直線		傾き a=SLOPE(/yの範囲},{Xの範囲})					= -0.09110							
		切片 b=//y-a・/X					= 0.04313							
		最適直線 Y= a・X + b					= -0.09110 ・X + 0.04313							
標準偏差		$\sqrt{[\{\Sigma(y)^2-b\Sigma(y)-a\cdot r\Sigma(X\cdot /y)\}\div(g\cdot r-2)]}$					$= \sqrt{((0.96567-0.0431\times-0.92500-0.09110\times-1.965975)\div(13))}$ = 0.252138719							
偏りの最適直線		$Y_a=a\cdot X+b\pm t_{gr-2,0.05}\times\sqrt{[1\div n+(X-/X)^2\div\{\Sigma(X-/X)^2\}]\times s}$					$= -0.0911 \cdot X+ 0.0431 \pm 2.16$ $\times\sqrt{[0.067 +(X-/X)^2\div\{\Sigma(X-/X)^2\}]\times 0.252}$							
判定	直線性が認められる					基準値 X		0.15	1.16	2.14				
						$(X-/X)^2$		0.997	4E-05	0.983				
						Y		0.02927883	-0.062273982	-0.152004848				
上限判定	0	0	0			Y,上限	0.441	0.078	0.257					
下限判定	0	0	0			Y,下限	-0.382	-0.203	-0.561					





製品名		xEV MC					様式更新日		2015/12/17					
測定器名		IX-150					測定日		2022/2/1					
測定器のNo.		4					測定者		生技6 早川					
特性		パスパー高さ測定					必要公差		±					
基準試料のNo.		-					必要公差単位							
※ 用意する試料は、基準値ごとに1個ずつ用意してもよいし、1個の試料で各基準値ごとに入力条件を変えて測定してもよい。														
基準値の数 g= 3							測定回数 r= 5							
基準値 X		0.44	1.43	2.44			基準値 X		0.44	1.43	2.44			
測定値 x ↓							偏り y = x - X							
測定回数 r	1	0.44	1.43	2.44			測定回数 r	1	0.00	0.00	0.00			
	2	0.46	1.43	2.44				2	0.02	0.00	0.00			
	3	0.46	1.43	2.46				3	0.02	0.00	0.02			
	4	0.44	1.43	2.44				4	0.00	0.00	0.00			
	5	0.46	1.41	2.44				5	0.02	-0.02	0.00			
平均値 /x		0.452	1.426	2.444			平均値 /y		0.012	-0.004	0.009			
基準値の平均		/X = Σ(X)÷g					= 4.31 ÷ 3 = 1.435							
偏りの平均		//y = Σ(/y)÷g					= 0.017 ÷ 3 = 0.006							
偏りの最適直線		傾き a=SLOPE(/yの範囲],[Xの範囲])					= -0.00147							
		切片 b=//y-a・/X					= 0.00777							
		最適直線 Y= a・X + b					= -0.00147 ・X + 0.00777							
標準偏差		$\sqrt{[\{\Sigma(y)^2-b\Sigma(y)-a\cdot r\Sigma(X\cdot /y)\}\div(g\cdot r-2)]}$					$= \sqrt{((0.00232-0.0078\times 0.08500- -0.00147\times 0.107375)\div(13))}$ = 0.011838369							
偏りの最適直線		$Y_a=a\cdot X+b\pm t_{gr-2,0.05}\times\sqrt{[1\div n+(X-/X)^2\div\{\Sigma(X-/X)^2\}]\times s}$					$= -0.0015 \cdot X+ 0.0078 \pm 2.16$ $\times\sqrt{[0.067 +(X-/X)^2\div\{\Sigma(X-/X)^2\}]\times 0.012}$							
判定	直線性が認められる					基準値 X		0.44	1.43	2.44				
						(X-/X) ²		0.99	2E-05	1				
						Y		0.00712663	0.005674003	0.004199367				
上限判定	0	0	0			Y,上限	0.026	0.012	0.023					
下限判定	0	0	0			Y,下限	-0.012	-0.001	-0.015					

